

9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究 及应用

项目结题报告

项目负责人：高德利

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 9 月 16 日

目 录

第一章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究	1
1.1 基本理论和模拟条件	1
1.1.1 EDEM 理论基础	1
1.2 井筒内铁屑运移及分布规律	1
1.2.1 压井液粘度对铁屑运移规律的影响	5
1.2.2 压井液流速对铁屑运移规律的影响	5
1.2.3 井斜对铁屑运移规律的影响	6
1.3 井筒内结垢物运移及分布规律研究	9
1.3.1 压井液流速对钡锶垢运移规律的影响	12
1.3.2 井斜对钡锶垢运移规律的影响	13
1.4 井筒内蜡运移及分布规律研究	14
1.4.1 压井液流速对蜡垢运移规律的影响	15
1.4.2 井斜对蜡垢颗粒运移规律的影响	15
第二章 井筒内颗粒运移实验	17
第三章 深度清洁工具设计	18
3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计	18
3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计	18
3.3 大容量强磁吸附工具设计	18
3.4 多功能过滤工具设计	18
3.5 可变径刮管工具设计	18
3.5.1 工具总体结构设计	18
3.5.2 可变径刮管工具设计计算与校核	19
3.5.2.1 主要受力件的螺纹强度校核	19
3.5.2.2 主要受力件的零件抗拉强度校核	20
3.5.2.3 主要受力件的零件抗扭强度校核	20
3.5.2.4 球座剪钉剪切力与节流泵压计算	21
3.5.2.5 节流喷嘴的尺寸和节流压力关系	22
3.5.2.6 连杆销抗剪切强度计算	22
3.5.2.7 主要受力件仿真校核	23
3.5.3 拆装步骤	23
3.5.4 操作方式	26
3.5.4.1 下井前准备	26

3.5.4.2	操作	26
3.5.4.3	注意事项	28
3.5.5	维护与保养	28
参考文献		30

第1章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

在修井作业过程中，井筒内既有颗粒物及作业过程新产生的颗粒物对井筒工况构成显著影响，不仅会导致井下工具工作效率下降，更可能引发卡钻等重大安全事故。颗粒在井筒内的悬浮状态及运移特性关键影响参数有：颗粒粒径、密度；井眼尺寸、井斜角度；压井液密度、黏度及流速等多重因素。本章基于流体动力学理论和颗粒动力学，针对砂砾、铁屑、结垢物、蜡质等典型颗粒物在井筒内的运移规律开展系统性研究，通过构建 EDEM 与 Fluent 耦合仿真模型，定量分析流体参数（流速、粘度）及井筒结构参数（井斜角度）对固相颗粒运移轨迹、沉积速率及空间分布特征的作用机制。

本章所阐述的仿真方案具体实施步骤如下。首先，构建颗粒物模型并完成相关参数配置，基于 EDEM 平台按照实际物理尺寸完成颗粒模型的注入操作；其次，在 Fluent 软件环境中搭建流体仿真模型，精确设定流体域边界条件，同步构建三维井筒与管柱模型以及环空结构模型；再者，通过建立 Fluent 与 EDEM 之间的双向耦合接口，模拟井筒真实工况条件下流速、粘度等关键参数对颗粒物运移轨迹、沉积速率及其空间分布特征的影响机制；最后，通过后处理模块实施量化分析，包括颗粒分布统计分析 & 动力学参数提取工作。具体操作流程详见图1.1。

1.1 基本理论和模拟条件

1.1.1 EDEM 理论基础

井筒中的颗粒在运动过程中相互接触和碰撞是不可避免的，颗粒间出现接触时将产生作用力。EDEM 软件的理论基础是离散元法，离散单元法的基础模型是颗粒之间的相互接触，分析过程中颗粒所受外力作用以及力矩都是通过接触模型直接决定的。在进行离散元分析时根据分析工况将离散颗粒相接触模型分为干颗粒和湿颗粒两种类型。当计算物料为干颗粒时，颗粒与其余接触点之间不存在粘结的作用，此时接触模型即可选择 EDEM 软件中的 Hertz-Mindlin 基本接触模型，该模型也是 EDEM 软件中默认选择的颗粒接触模型。建立如图1.2所示的颗粒碰撞受力模型，并分析颗粒间力的传递。

1.2 井筒内铁屑运移及分布规律

在井下封隔器套铣作业过程中，将产生包含多种形态碎屑的混合物（见图1.3），其中，金属碎屑（尤其是铁屑）不仅可能导致筛管堵塞风险，还可能导致工具活动部件卡

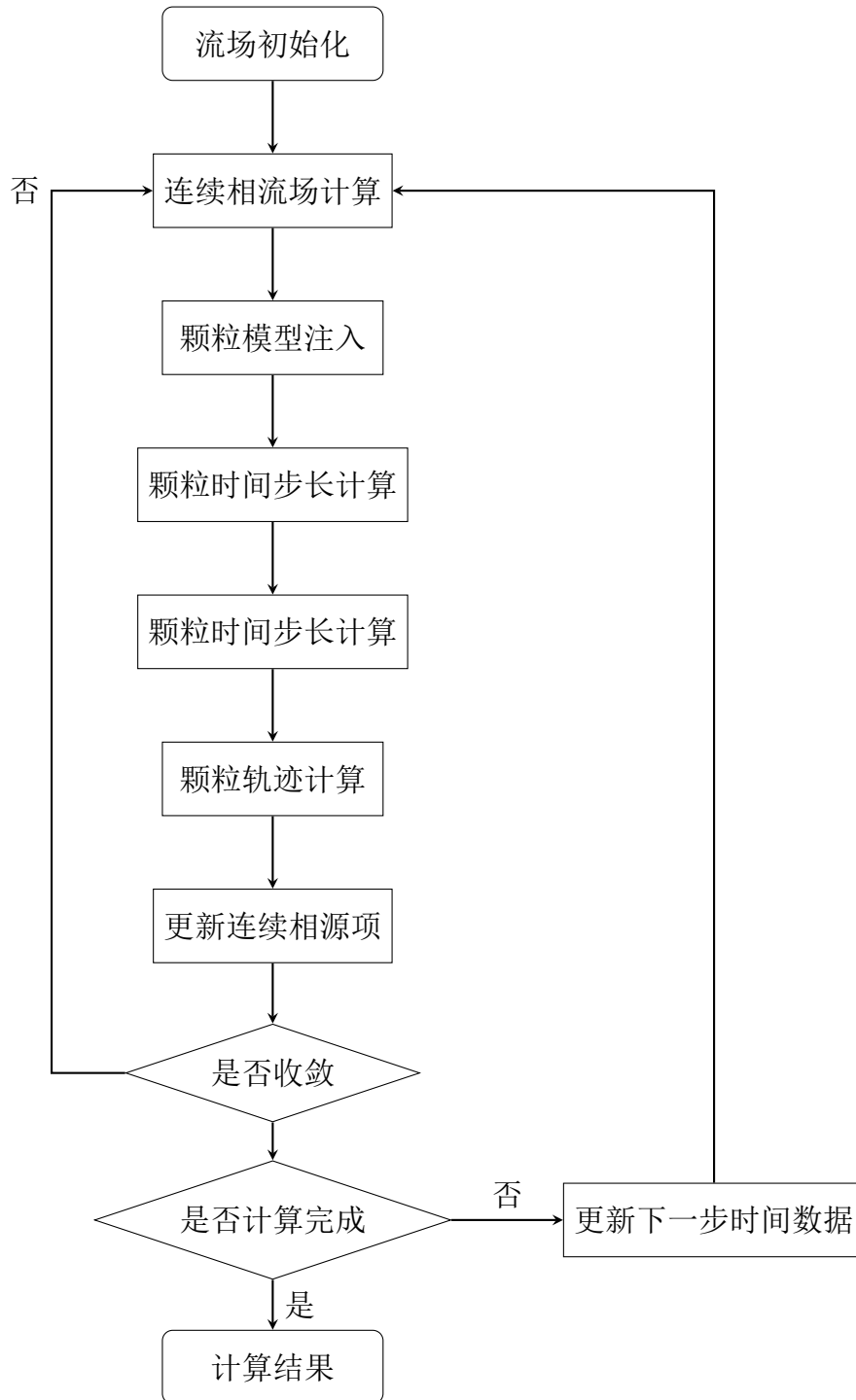


图 1.1: 颗粒运移模型计算流程图

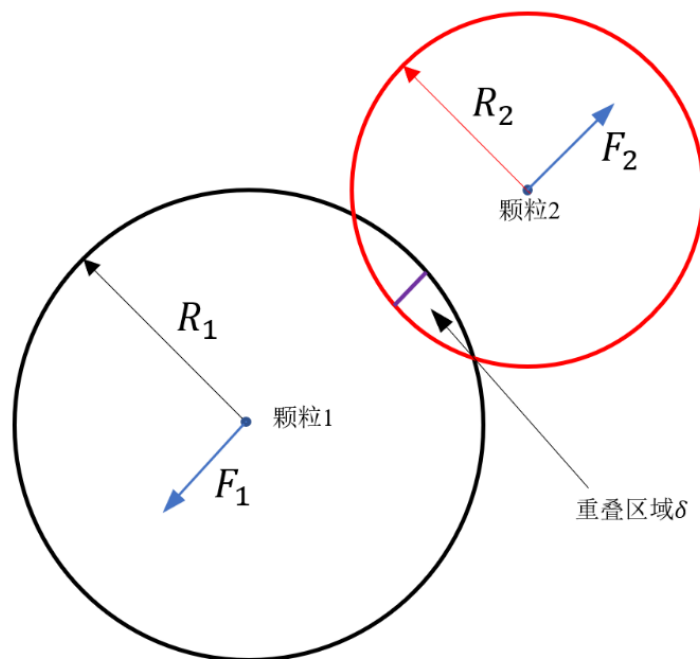


图 1.2: 双颗粒碰撞模型示意图

滞。经磨铣封隔器作业上返的碎屑样本分析表明，金属碎屑主要包含环状颗粒、块状颗粒及丝状颗粒三种形态。其中，丝状铁屑因其特有的几何特征，易通过旋转与缠绕作用形成网状结构，从而显著提升孔隙滞留概率。该类颗粒的高长径比特性不仅加剧了运移过程的复杂性，其各向异性运动模式及增大的比表面积更强化了流体拖曳力与壁面吸附效应，为油井金属碎屑对流动通道的动态阻塞机制提供了更真实的物理表征。基于上述特性分析，本研究选取丝状铁屑作为典型颗粒开展建模研究，具体模型及参数见图1.4和表1.2。



图 1.3: 井下封隔器套铣作业中产生的金属碎屑样本

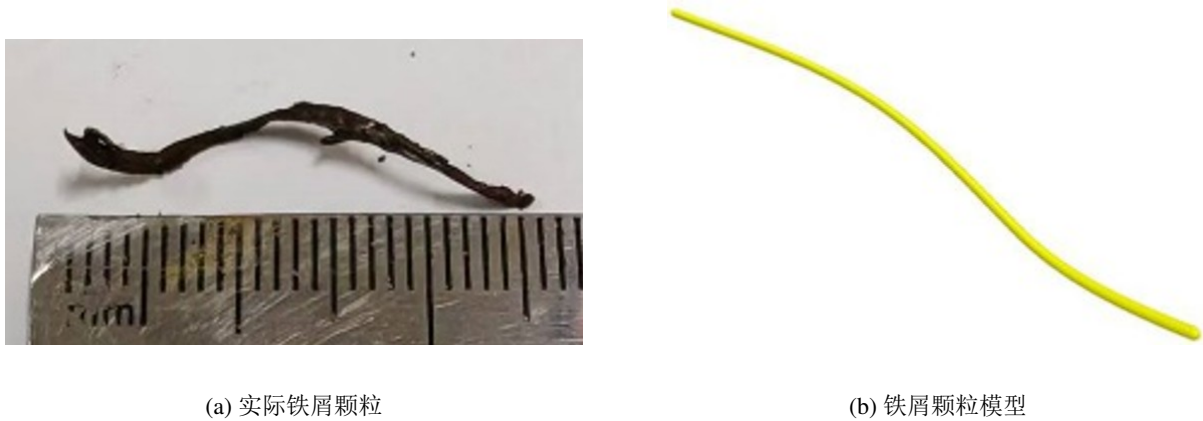


图 1.4: 铁屑颗粒及仿真模型

表 1.1: 铁屑颗粒运移仿真参数

序号	名称	符号	数值	单位
1	水平井筒长度	L	1.5	m
2	井筒直径	D_H	244.475	mm
3	钻杆直径	D_P	88.9	mm
4	颗粒密度	ρ_p	7800.0	kg/m ³
5	压井液密度	ρ_l	1000.0、1300.0	kg/m ³
6	井斜角	θ	0.0、45.0、90.0	°
7	压井液入口流速	v_{in}	0.17、0.27	m/s
8	压井液粘度	μ	1.0、1.7	mPa·s
9	沉积域距离井壁高度	H	40.0	mm
10	颗粒与井壁静摩擦系数	μ_s	0.15	-
11	颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.1	-

1.2.1 压井液粘度对铁屑运移规律的影响

本节选取了两种不同类型的压井液进行比较，分别是流体的水和氯化钠溶液（比重为 1.3）。两种压井液均可视为牛顿流体，但具有不同的粘度，对铁屑颗粒的携带效果可能存在差异。给定 $\theta = 90^\circ$ 、 $v_{in} = 0.27\text{m/s}$ 条件，通过模拟比较这两种压井液在携带铁屑颗粒方面的不同效果。图 1.7 描述的是不同压井液粘度下井筒内铁屑分布情况（以颗粒的速度进行着色）。从图可以看出，压井液粘度对铁屑颗粒运移效率的影响不大。随着压井液粘度的增加，移动铁屑床的速度略微增大。由于随着压井液粘度增大，铁屑颗粒运移效率略微增加，出口处的铁屑颗粒有增多现象。

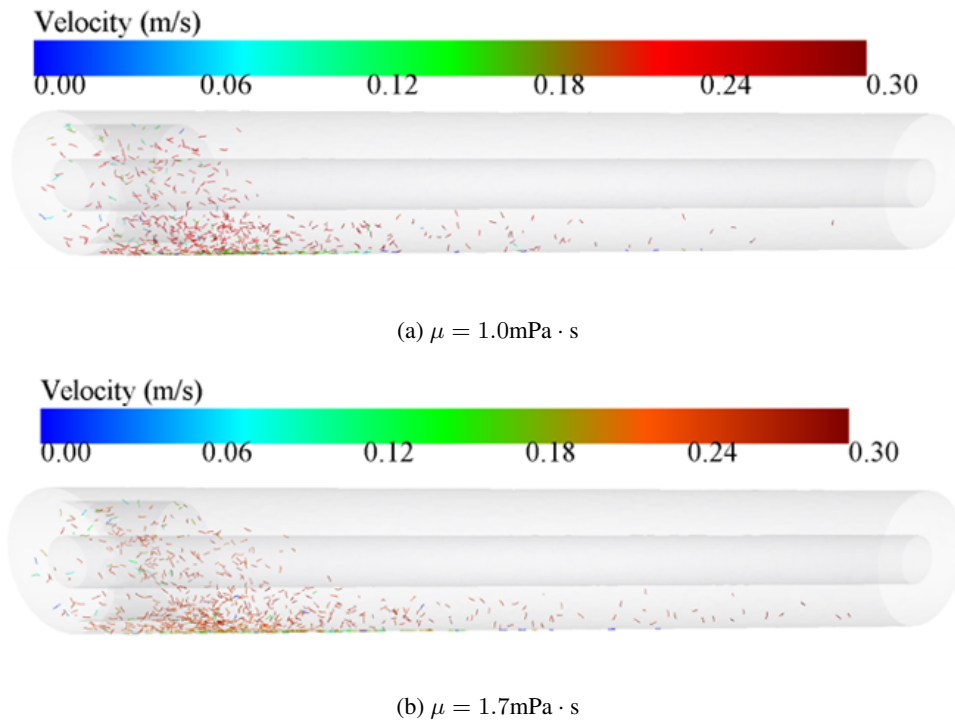


图 1.5: 压井液粘度对铁屑颗粒速度分布的影响 ($\theta = 90^\circ$, $v_{in} = 0.27\text{m/s}$)

图 1.6 为两种压井液粘度下井筒稳态后铁屑颗粒沉积域铁屑颗粒运移速度图。从图中可以看出， μ 从 $1.0\text{mPa} \cdot \text{s}$ 增加到 $1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$ 时，粘度增加到 1.7 倍，但铁屑的平均运移速度只增加到 1.04 倍，证明压井液的粘度对铁屑运移的影响十分有限。

1.2.2 压井液流速对铁屑运移规律的影响

本节探究压井液流速对井筒环形空间内铁屑颗粒运移的影响。选取了水平段为研究对象，给定 $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$ 。

图 1.7 描述的是两种流速下井筒内铁屑颗粒分布情况，入口流速对铁屑颗粒运移行为的影响显著。铁屑的密度较大，在两种进口流速下，均表现出在边运移边沉积的现象，在水平管的底部位置有形成颗粒床的趋势。随着压井液流速的增加，从颗粒工厂出发的铁屑颗粒整体上产生了更大的轴向位移，颗粒整体的瞬时速度也有增加的趋势。这是由

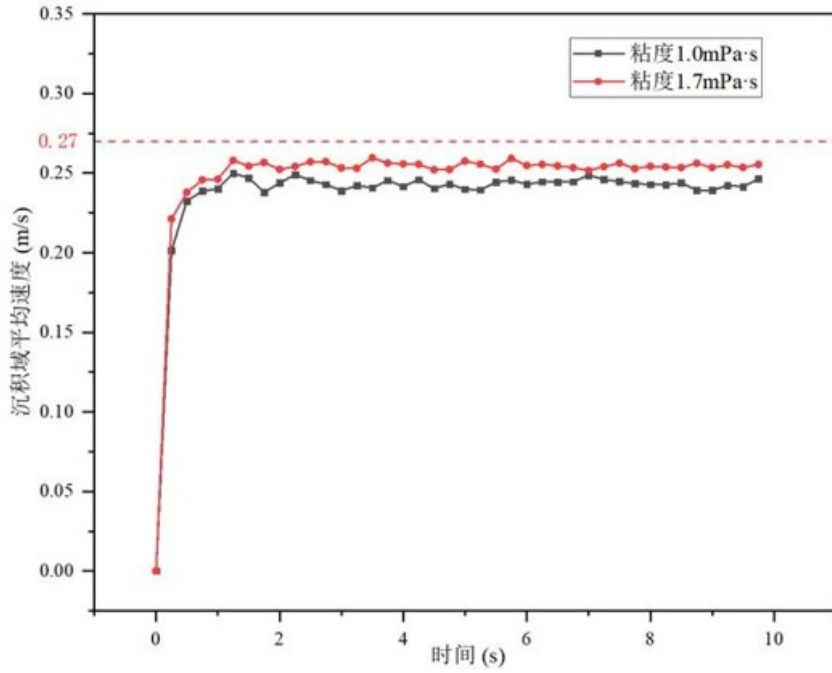


图 1.6: 压井液粘度对铁屑颗粒运移速度时间演变的影响 ($\theta = 90^\circ$, $v_{in} = 0.27\text{m/s}$)

于压井液流速增大时,铁屑颗粒受到流体沿轴向给予的拖拽力增加,铁屑颗粒沿轴向运移的速度增加。同时,增大的拖拽力也能对抗管壁摩擦效应,颗粒的运移效率增加。

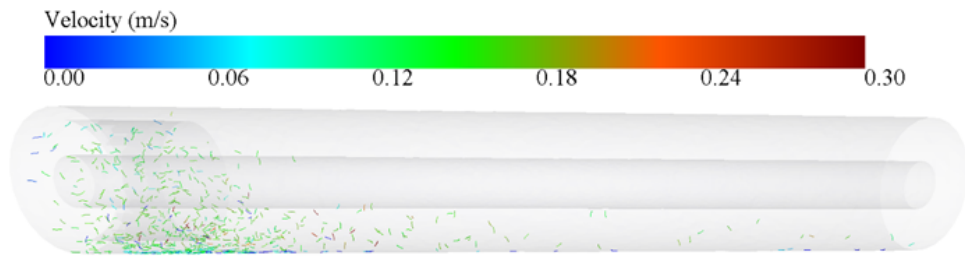
铁屑颗粒的运动迹线图直观地展现了颗粒的运动轨迹,本文选取了井筒内的部分铁屑颗粒,绘制了两种流速下其迹线图,如图1.8所示。从图中可以看出,在颗粒工厂中产生的铁屑颗粒一经产生,将很快获得轴向移动速度,这一点可从左上至右下的迹线得到证明;且进口流速越大,迹线的斜率越小,颗粒获得的周向速度也越大。在两种情况下,颗粒落到管底后,以较大幅度弹跳的方式向前运动,而非形成密实的颗粒床以整体的形式运动。在1.7b中,铁屑颗粒在颗粒工厂右边界附近的迹线混叠密度也低于前者,说明进口流速提升时,颗粒得以弥散开来,颗粒床的形成受到了抑制。

图1.9给出了 $v_{in} = 0.17\text{m/s}$, 0.27m/s 两种情况下铁屑颗粒在沉积域中运移速度定量结果。压井液流动产生的携屑作用足以克服井筒内壁摩擦作用,沉积在井筒底部的铁屑形成移动铁屑床。颗粒的平均轴向运动速度是小于来流(平均)速度,这说明铁屑颗粒在井筒内的运移过程中,受到井壁摩擦力的影响。随着时间的推移,铁屑颗粒在沉积域中的平均运移速度逐渐趋于稳定,表明颗粒在井筒内的运移达到了动态平衡状态。随着压井液流速的增加,井筒内沉积域铁屑颗粒运移速度也会大幅度增加,于是,压井液的流速对铁屑运移有显著影响。

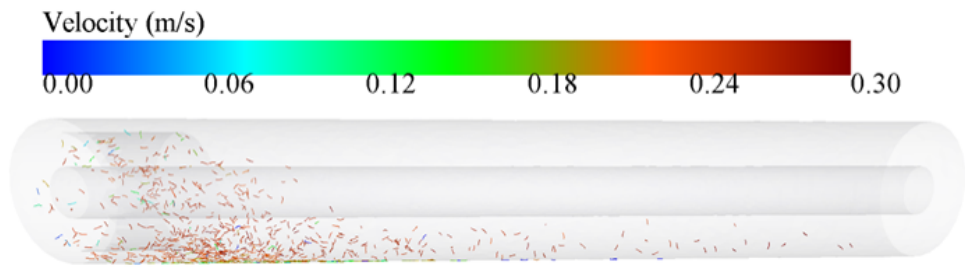
1.2.3 井斜对铁屑运移规律的影响

本节将探究井斜对于井筒环形空间内铁屑颗粒运移的影响。选取了水平井($\theta = 0^\circ$)、 45° 斜井($\theta = 45^\circ$)、直井($\theta = 90^\circ$),钻井液入口流速 $v_{in} = 0.27\text{m/s}$,钻井液粘度给定为 $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$ 。

图1.10描述了不同井斜角度下井筒内铁屑颗粒瞬时分布情况。图中可以看出,直

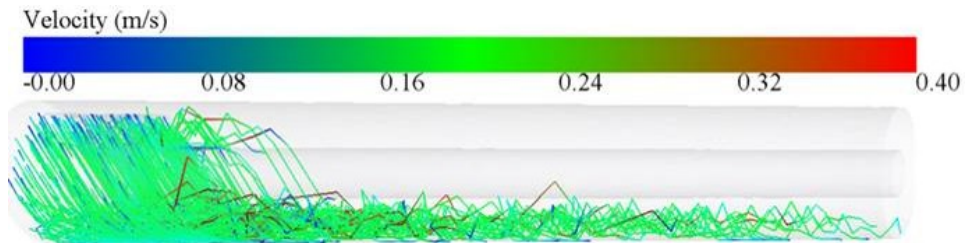


(a) $v_{in} = 0.17\text{m/s}$

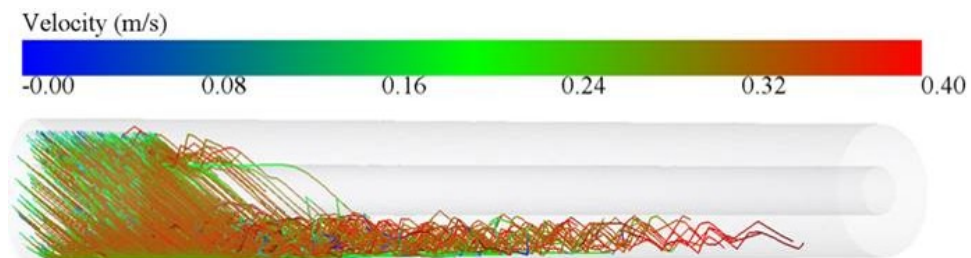


(b) $v_{in} = 0.27\text{m/s}$

图 1.7: 压井液流速对铁屑颗粒分布的影响 ($\theta = 90^\circ$, $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$)



(a) $v_{in} = 0.17\text{m/s}$



(b) $v_{in} = 0.27\text{m/s}$

图 1.8: 压井液流速对铁屑颗粒分布的影响 ($\theta = 90^\circ$, $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$)

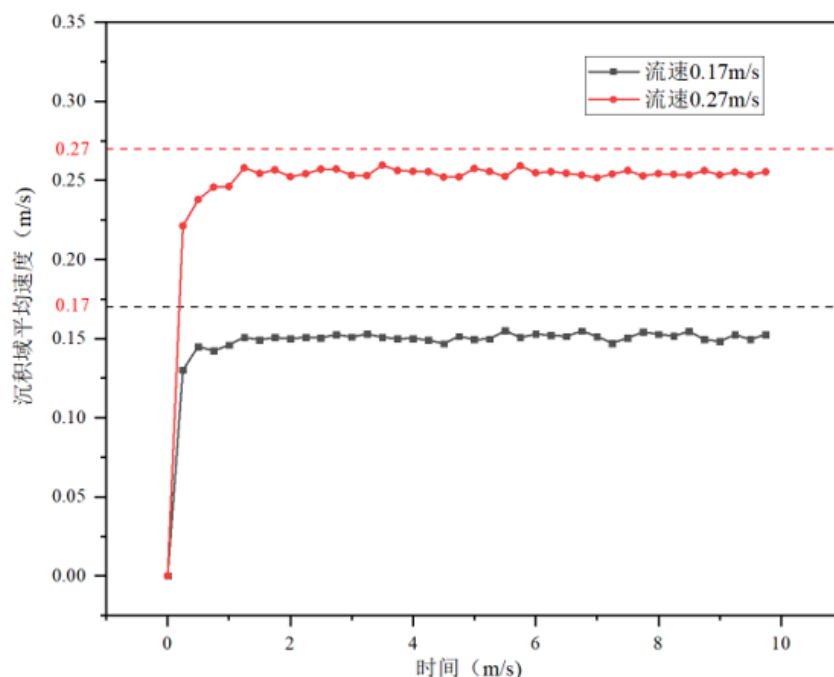


图 1.9: 压井液速度对铁屑颗粒运移速度时间演变的影响 ($\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$)

井 ($\theta = 0^\circ$) 中井筒中铁屑不能向上迁移, 目前的流体拖曳力不足以克服重力的作用。 $\theta = 45^\circ$ 斜井中, 铁屑床主要沉积在颗粒工厂附近的底部井壁上, 距流体入口较近, 流体出口附近几乎没有铁屑颗粒。 $\theta = 90^\circ$ 的水平井, 颗粒同样会聚集在井壁上, 但颗粒床迁移的距离更远, 聚集度更低, 且出口处颗粒的数量比 $\theta = 45^\circ$ 斜井中更多。结合三种情况可以推测: 第一, 在直井中, 作业产生的铁屑一定会下落至井底; 第二, 存在一个临界井斜 θ_c , 当 $\theta < \theta_c$ 时, 铁屑颗粒会一致下落至井底形成堆积, 而当 $\theta > \theta_c$ 时, 铁屑颗粒会在井筒壁面中形成堆积; 第三, $\theta_c < 45^\circ$, 且其大小与流体的流速、粘度以及铁屑颗粒的密度、形状等因素相关。

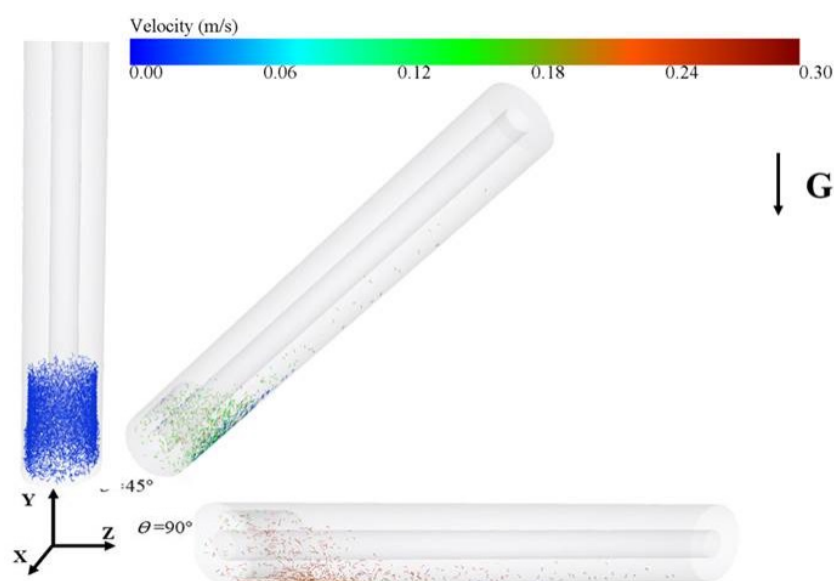


图 1.10: 井斜角对铁屑颗粒分布情况

铁屑颗粒的流动迹线图可以直观地描述颗粒的运动轨迹。首先选取井筒内的部分铁屑颗粒，绘制不同井斜角度下部分铁屑流动迹线图，如图1.11所示。直井（ 0° ）中铁屑运动轨迹平直，说明铁屑几乎不与井壁产生接触（或碰撞），短促的轨迹说明颗粒将向井底沉积，不能持续沿流运移。各角斜井壁处与颗粒工厂处的颗粒速度均较小，水平井环空内的颗粒速度大于斜井的颗粒速度。这是由于井筒与重力夹角增加，导致环空中颗粒所受重力影响愈发明显，在自身重力影响下颗粒下沉的速度加快，钻井液在轴向上不足以提供给颗粒足够的悬浮能量，堆积到底部后形成颗粒床，岩屑运移的效率减弱。

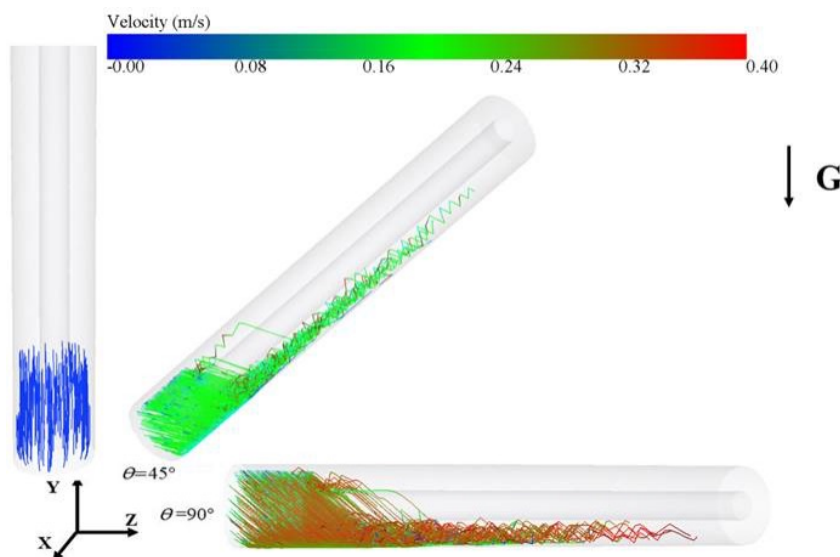


图 1.11: 井斜角对铁屑运动轨迹的影响

斜井（ $\theta = 45^\circ$ ）中移动铁屑床的平均速度小于水平井（ $\theta = 90^\circ$ ）井斜移动铁屑床的平均速度，1.12所示。斜井中的铁屑颗粒迁移速度与环空平均流速接近，但斜井中铁屑颗粒的迁移速度仅为环空平均流速的一半左右。

综合上述仿真结果可以发现，压井液粘度增大和环空流速对铁屑颗粒的运移效率影响是正向的，所以选用更高粘度的压井液、采用更的洗井排量有助于铁屑颗粒从井筒中排出。但是，铁屑的运移行为受井筒倾角影响很大，在直井和小斜度井中，铁屑将难以通过常规的压井液循环的方式排出，需开发具有吸附、过滤功能的专用清洁工具将铁屑从井筒中捞出。针对丝状铁屑的仿真结果应可以推广片状、块状铁屑等，此类高密度屑在井筒中的运移能力差。

1.3 井筒内结垢物运移及分布规律研究

海上油井钡锶垢是由地层水与注入水（如海水）混合后，因钡（ Ba^{2+} ）、锶（ Sr^{2+} ）离子与硫酸根（ SO_4^{2-} ）或碳酸根（ CO_3^{2-} ）结合形成的难溶性无机盐（如硫酸钡、硫酸锶），在井筒、管道或设备表面沉积的坚硬垢层；其生成受高温高压、高矿化度及流动条件影响，易堵塞油流通道、加剧设备腐蚀，甚至因伴生放射性物质（如镭）带来安全与环保风险。研究钡锶垢的运移规律在油井洗井中至关重要，通过明确垢颗粒的迁移和

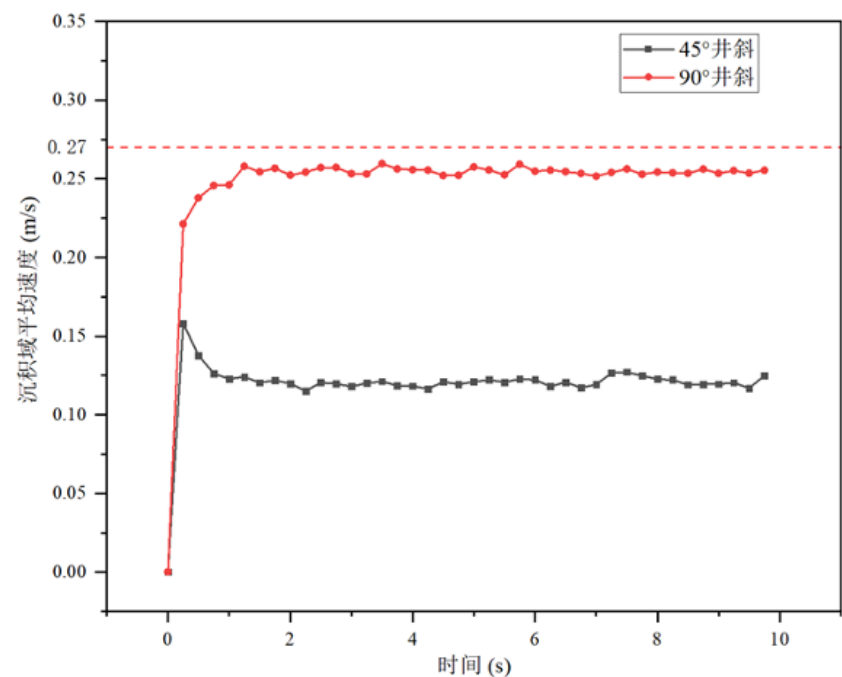


图 1.12: 井斜角对铁屑运动速度的影响

沉降特性，优化洗井工艺参数，高效清除井筒和近井地带的顽固垢层，避免二次堵塞或地层伤害，从而恢复油井产能并延长寿命；同时可预测垢的沉积风险，指导防垢措施以减少设备腐蚀和放射性污染，降低维护成本与环境危害，并为建立结垢动力学模型、开发新型洗井技术提供理论支撑，最终实现安全、经济、环保的油田开发目标。

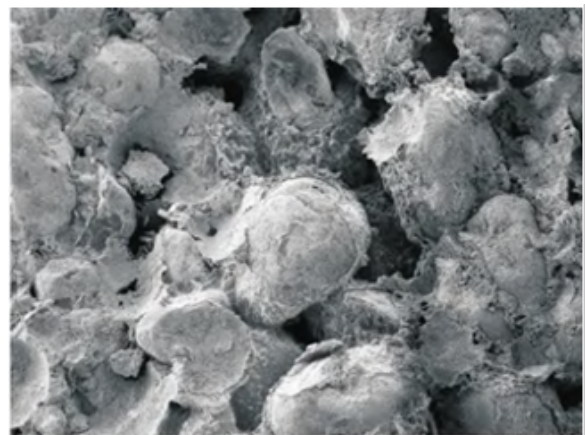
建立两种大小不同的钕锆垢颗粒模型，如图1.13所示。通过调研钕锆垢物理性质及性状列举于表。

表 1.2: 锁锆垢颗粒运移仿真参数

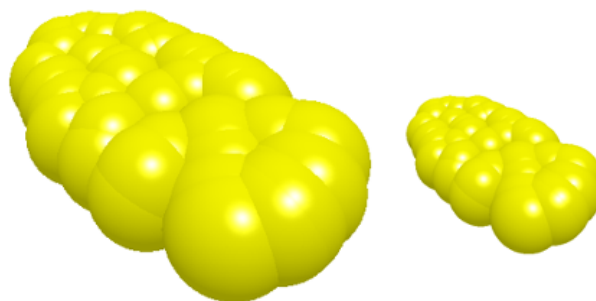
名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_H	177.8	mm
钻杆直径	D_P	88.9	mm
颗粒密度	ρ_P	4336.0	kg/m ³
压井液密度	ρ_l	1300.0	kg/m ³
井斜角度	θ	0、45、90	°
压井液入口流速	v_{in}	0.37、0.59	m/s
压井液粘度	μ	1.7	mPa·s
沉积域距离井壁高度	H	20.0	mm
颗粒与井壁静摩擦系数	μ_s	0.5	1
颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.4	1



(a) 钕锆垢实物



(b) SEM 微观形貌



长10mm

长4mm

(c) 垢仿真模型示意图

图 1.13: 铁屑颗粒及仿真模型对比

1.3.1 压井液流速对钡锶垢运移规律的影响

选取了井斜 $\theta = 45^\circ$ ，钻井液入口流速 $V_{in} = 0.37$ 、 0.59m/s 两种，洗井液粘度定为 $1.7\text{mPa}\cdot\text{s}$ ，钡锶垢颗粒有两种尺寸，特征长度约为 10mm 和 4mm 。

图1.14描述的是不同压井液流速下井筒内钡锶垢颗粒分布，入口流速对钡锶垢颗粒运移效率的影响是十分明显的。随着压井液流速的增加，钡锶垢的运移速度也逐渐增大。由于随着压井液入口流速增大，使产生于颗粒工厂的铁屑颗粒及悬浮层铁屑颗粒具有更大的轴向位移，在相同仿真时间内，流速高的井筒内钡锶垢颗粒距离流体入口更远。

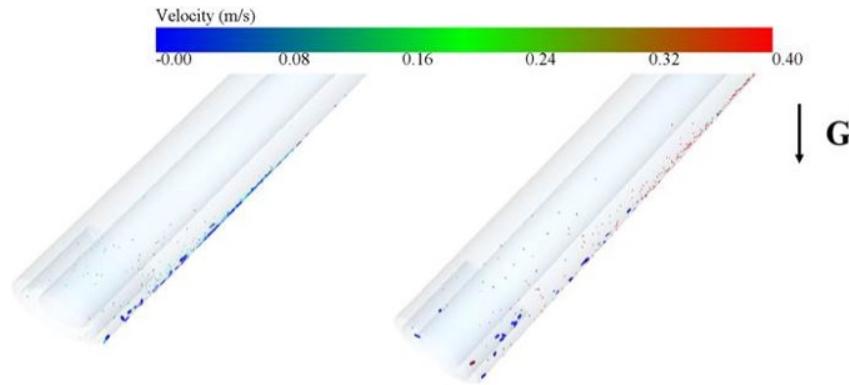


图 1.14: 钡锶垢颗粒在井筒中的运移

图1.15为钡锶垢在井筒压井液流速 $V_{in} = 0.37\text{m/s}$ 和 $V_{in} = 0.59\text{m/s}$ 稳态后颗粒沉积域运移速度图。选取 Z 方向为竖直向上方向。 $V_{in} = 0.37\text{m/s}$ 时，大垢落到井壁上后会滑向井底，小垢在进入沉积域后会以远远低于井筒内流体的速度 (约为 0.05m/s) 缓慢向压力出口运移。 $V_{in} = 0.59\text{m/s}$ 时，大垢在进入沉积域之后 Z 方向速度几乎为零，少许的速度波动是由颗粒碰撞引起的，因此大垢在接触井壁后会在井壁上发生沉积现象，小垢在进入沉积域后会以低于井筒内流体的速度向压力出口运移，运移速度为 0.25m/s 左右。

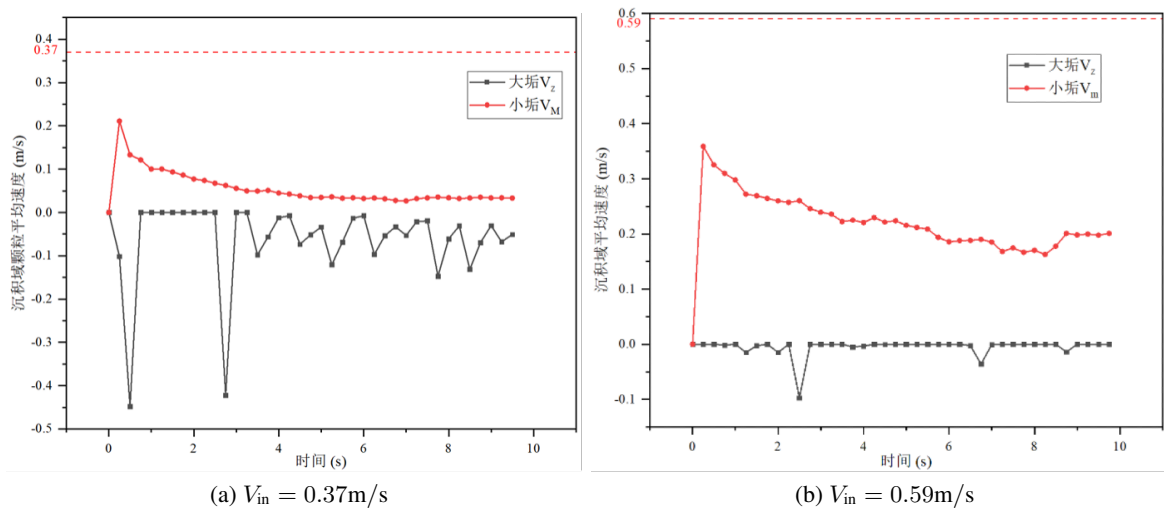


图 1.15: 钡锶垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

1.3.2 井斜对钡锶垢运移规律的影响

图1.16描述了井斜角变化时井筒内钡锶垢颗粒分布情况。 $\theta = 45^\circ$ 与 $\theta = 90^\circ$ 井斜下的钡锶垢颗粒都沉积在井底并以一定的速度向压力出口方向运移，其中 $\theta = 45^\circ$ 井筒内钡锶垢颗粒运移速度要大于 $\theta = 90^\circ$ 井筒内钡锶垢的运移速度，大颗粒钡锶垢在 $\theta = 45^\circ$ 与 $\theta = 90^\circ$ 井筒环空中均能够观察到，在直井（ $\theta = 0^\circ$ ）井筒环空中没有发现大颗粒钡锶垢，推测由于重力作用大颗粒钡锶垢产生后即下落至井底。而小颗粒钡锶垢运移速度随着井筒倾角的增大而减小，可见井筒倾角对钡锶垢运移效率有很大影响，其影响要以颗粒实际大小为准。

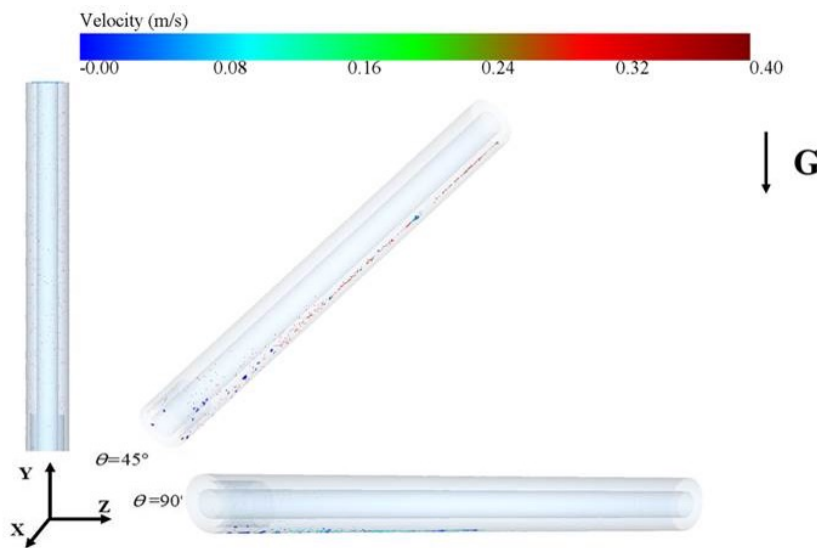


图 1.16: 钡锶垢颗粒在井筒中的运移

图1.17(a) 描述的是不同井斜下大颗粒钡锶垢井筒内运移速度变化，从图中可以看出，井斜 45° 与井斜 90° 情况下大颗粒钡锶垢因为重力影响在接触井壁后运移速度几乎为零，因此会在井壁产生沉积现场。井斜 0° 情况下大颗粒钡锶垢在井筒环空中运移，速度小于零说明大颗粒钡锶垢在以流体速度相反的方向运移，预测会在井底产生沉积。1.17(b) 述的是不同井斜下小颗粒钡锶垢井筒内运移速度变化，从图中可以看出，随着井斜角的增加，钡锶垢在井筒内的运移速度逐渐减小。 0° 井斜下，钡锶垢在四秒左右即有颗粒到达压力出口，因为到达压力出口的钡锶垢颗粒速度减为 0，随着越来越多的钡锶垢颗粒到达压力出口，其平均运移速度逐渐减小。 45° 与 90° 井斜下，钡锶垢颗粒由于重力作用在接触井筒内壁后会以一定速度向压力出口运移。由此可见，井斜可以明显影响钡锶垢颗粒的运移效率。

通过仿真发现，压井液流速增大，小钡锶垢颗粒的运移速度会相应增大，在进行洗井作业时可以增加压井液流速来提升洗井效率。在流速 0.59m/s 的情况下在，三种井斜工况，大钡锶垢颗粒都会发生沉积现象， 0° 井斜会沉积在井底， 45° 井斜先沉积在井壁之后会向井底滑移。 90° 井斜会沉积在井壁，因此要想冲洗大块钡锶垢需要更高排量的水泵。在 45° 与 90° 井斜，大小钡锶垢都会发生沉积现象，且小钡锶垢的运移速度远小于环空流体流速，因此在作业时要对斜井段与水平井段重点清洗。

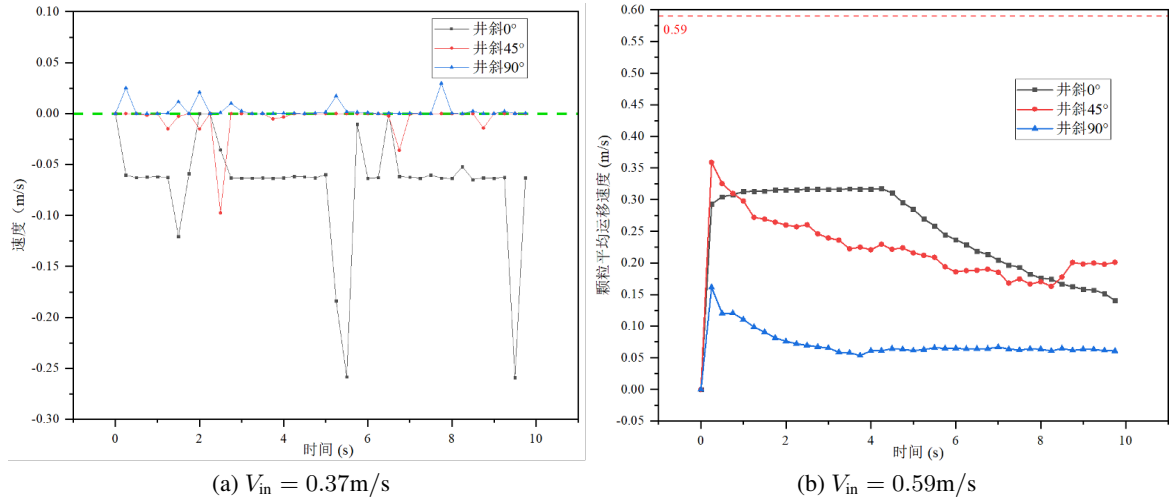


图 1.17: 钡锶垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

1.4 井筒内蜡运移及分布规律研究

油井中的蜡垢是原油中高碳链石蜡（C18-C60 烃类）在开采过程中因温度、压力等条件变化析出并沉积形成的固态或半固态混合物，主要成分为石蜡、沥青质、胶质及机械杂质。其形成机制与原油组成和开采环境密切相关：当原油从高温高压地层流向井筒时，随着温度降低和压力释放，石蜡溶解度下降，逐步结晶析出并附着在管壁、泵阀等设备表面，形成致密垢层。蜡垢的危害显著，包括堵塞油管降低产量、增加抽油能耗、加速设备磨损，甚至引发卡泵事故。研究蜡垢运移规律对油井洗井过程至关重要，通过揭示蜡垢运移与沉积的动态机制，能够优化洗井参数，提升清蜡效率并降低井筒堵塞风险；在保障油井稳产、提高经济效益的同时，减少环境污染，推动油气开采的绿色高效发展。本节对蜡垢进行迁移仿真所用到的仿真条件如表 1.3 所示。

表 1.3: 蜡垢运移仿真参数

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_H	177.8	mm
钻杆直径	D_P	88.9	mm
颗粒密度	ρ_P	800.0	kg/m ³
压井液密度	ρ_l	1300.0	kg/m ³
井斜角度	θ	0、45、90	°
压井液入口流速	v_{in}	0.37、0.59	m/s
压井液粘度	μ	1.7	mPa·s
沉积域距离井壁高度	H	20	mm
颗粒模型大小	-	1、2、3、4	mm
颗粒与井壁静摩擦系数	μ_s	0.6	-
颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.2	-

1.4.1 压井液流速对蜡垢运移规律的影响

在本节中，将改变压井液流速，探究压井液流速对于井筒环形空间内蜡垢颗粒运移的影响。选取了井斜 45° ，钻井液入口流速分别为 0.37m/s 、 0.59m/s ，钻井液粘度为 $1.7\text{mPa}\cdot\text{s}$ ，蜡垢颗粒粒径 2mm ， 4mm ， 6mm ， 8mm 四种。

图1.20(a)描述了流体流速 0.37m/s 不同粒径下 45° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，进入沉积域后蜡垢会以大于井筒内流体的速度向压力出口运移，随着粒径的增大，其运移速度也越来越大，并在四秒后蜡垢颗粒陆续到达压力出口。图1.20(b)描述了环空流体流速 0.59m/s 不同粒径下 45° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，随着环空流体流速增大，蜡垢颗粒的运移速度也会增大，环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 2.5 秒后到达压力出口，相对于环空流体流速 0.37m/s 条件，蜡垢颗粒到达压力出口的速度变快。由此可见，环空流体流速对于蜡垢颗粒运移效率的影响显著。

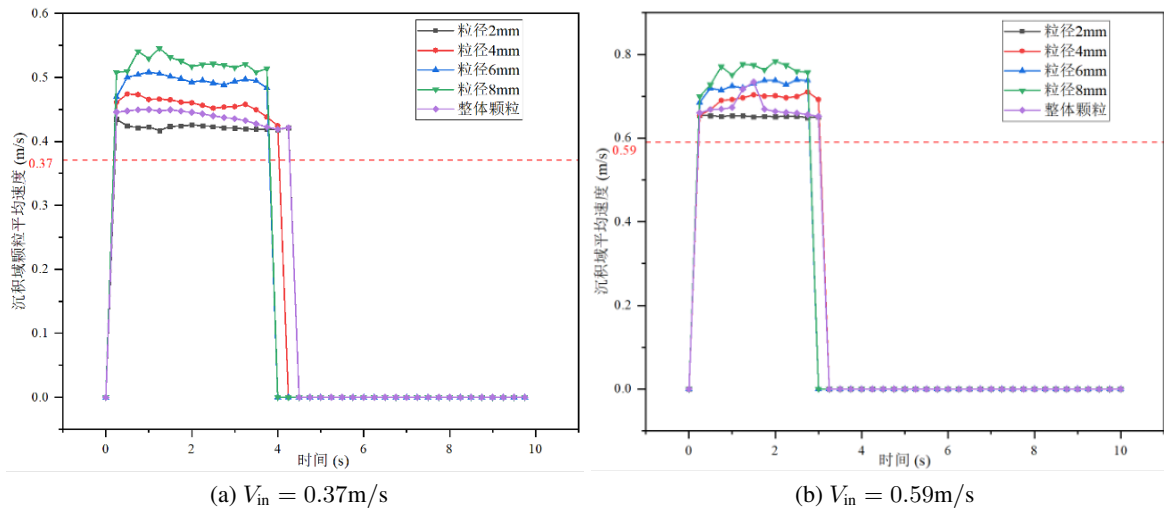


图 1.18: 蜡屑颗粒在沉积域运移平均速度演化

1.4.2 井斜对蜡垢颗粒运移规律的影响

在本节中，将改变井筒倾角，探究井筒倾角对于井筒环形空间内蜡垢颗粒运移的影响。选取了井斜 $\theta_c = 0^\circ$ 、 45° 、 90° ，钻井液入口流速为 0.59m/s ，钻井液粘度为 $1.7\text{mPa}\cdot\text{s}$ ，蜡垢颗粒粒径 2mm ， 4mm ， 6mm ， 8mm 四种。图 1.28 描述了环空流体流速 0.59m/s 不同粒径下 0° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，随着蜡垢颗粒粒径增大，蜡垢颗粒的运移速度也会增大，且都高于环空流体流速。环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 2.5 秒后到达压力出口。与 45° 井筒倾角工况相比， 0° 倾角井筒内蜡垢颗粒具有更高的最大运移速度，但其到达最大运移速度的时间要长于 45° 井筒倾角工况。图 1.29 描述了环空流体流速 0.59m/s 不同粒径下 90° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，随着蜡垢颗粒粒径增大，蜡垢颗粒的运移速度出现减小情况，且都低于环空流体流速。可见由于摩擦力的作用，会导致蜡垢颗粒的运移速度下

降。环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 4 秒后到达压力出口。与 0° 、 45° 井筒倾角工况相比， 90° 倾角井筒内蜡垢颗粒最大运移速度明显下降，到达压力出口的时间变长，运移效率降低。

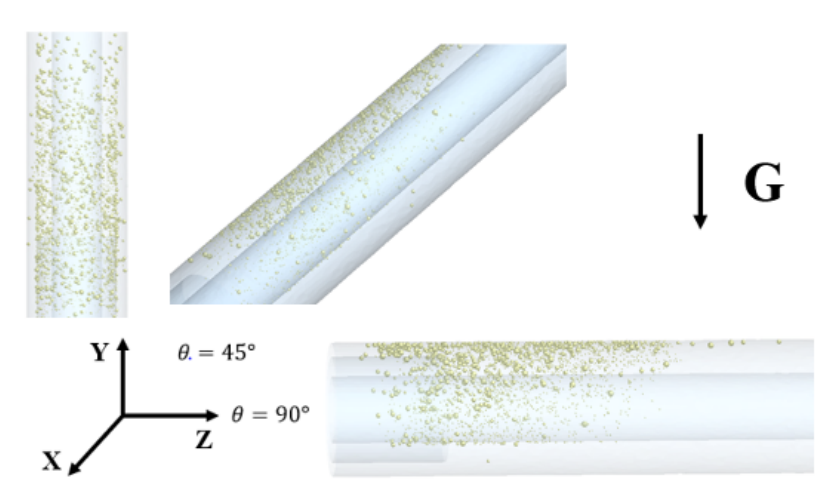


图 1.19: 不同井斜下蜡垢颗粒井筒内运移分布图

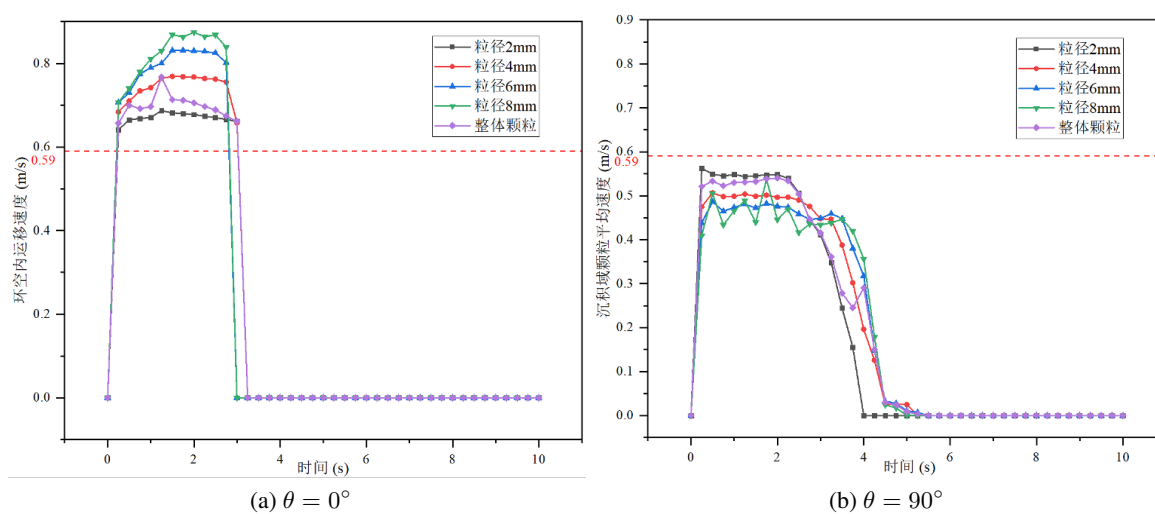


图 1.20: 井斜对蜡屑在沉积域运移平均速度演化的影响

通过这些仿真发现，蜡垢颗粒的运移规律跟颗粒大小有关，在 0° 与 45° 井斜条件下，蜡垢颗粒的粒径越大，其运移速度越大。 90° 井斜条件下，蜡垢颗粒越小，其运移速度越大。随着井斜角度增加，蜡垢颗粒的运移速度也逐渐减小。在各个井段并未发生蜡垢沉积现象。

第2章 井筒内颗粒运移实验

第3章 深度清洁工具设计

3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计¹

3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.3 大容量强磁吸附工具设计

3.4 多功能过滤工具设计

3.5 可变径刮管工具设计²

3.5.1 工具总体结构设计

GGQ95 型可变径套管刮管器用于通过 7”套管后，清除 9-5/8”套管内壁上的残余水泥、泥块、轧制过程中产生的毛刺与鳞片、管内防砂射孔时镶在管壁上的射孔弹、生产井套管上的铁锈与水垢以及硬石蜡等影响正常施工作业的杂物。其结构如图 3.1 所示，可变径套管刮削器由上接头、旋转连杆座、连杆、刮刀、芯轴、复位总成、工作活塞、工作弹簧、下接头、节流喷嘴、中间外筒、中间芯轴、激活球座、钢球以及标准件、密封件等零件组成。刮刀采用两组 5 瓣圆周错位排布，覆盖 9-5/8”套管内径圆周 360° 方向。

该工具的工作原理为：投球后激活球座下行，建立活塞腔与工具水眼流道，水眼内的液压力推动工作活塞并迫使工作弹簧上行，在连杆机构的作用下刮刀张开、贴紧套管内壁；随后上提、下放管柱即可实现刮刀对套管内壁的刮削清洁。工具的上下接头分别连接管柱，并通过芯轴连接，可传递扭矩和提拉、下放载荷；旋转连杆座可迫使整组刮刀绕工具自由旋转，当套管内壁变形或通过性较差时，刮刀可绕工具旋转错位通过。该工具的技术参数见表 3.1。

表 3.1: GGQ95 型可变径套管刮管器技术参数

型号	本体最大外径 (mm)	刮刀收回最小外径 (mm)	刮刀最大外径 (mm)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头扣 (API)
GGQ95	140	136	229+	38.1	2965	NC38

¹合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

²合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

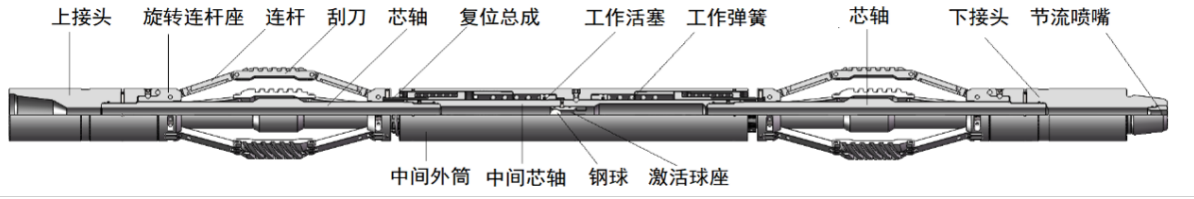


图 3.1: 可变径刮管器结构示意图

3.5.2 可变径刮管工具设计计算与校核³

3.5.2.1 主要受力件的螺纹强度校核

9-5/8"可变径刮壁器的主要受力件为刮刀芯轴，其主要受力螺纹为 $\text{Tr}65 \times 4 - 8e$ ，危险截面即位于该螺纹的根部。

螺纹牙的剪切强度按下式计算：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \quad (3.1)$$

$$[\tau] = \frac{\sigma_s}{n}$$

式中， $F_{\max}$ —工具最大拉力，kN；

$[\tau]$ —螺纹牙的许用剪切强度，MPa；

k_z —螺纹各圈的载荷不均系数，根据《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26]，取 $k_z = 0.56$ ；

d_1 —螺纹底径，mm；

b —螺纹牙根宽度，mm；

z —旋合圈数；

σ_s —材料最小屈服强度，取 1068 MPa；

n —安全系数，根据《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26]，取 $n = 2.5$ 。

将 $\text{Tr}65 \times 4 - 8e$ 螺纹的相关参数代入，计算得：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ &= 427.2 \times 0.56 \times 3.14 \times 62 \times 2.6 \times 23.5 \times 10^{-3} \\ &= 2845.65 \text{ kN} \\ &> 1000 \text{ kN} \end{aligned} \quad (3.2)$$

计算结果表明，螺纹牙的剪切强度满足设计要求。

³合同条款:5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——(4)可变径刮管工具:抗拉 $\geq 100T$,抗扭 $> 17 \text{ kN}\cdot\text{m}$

3.5.2.2 主要受力件的零件抗拉强度校核

9-5/8”可变径刮壁器的主要受力件为刮刀芯轴和芯轴连接筒，两者的抗拉危险截面分别为刮刀芯轴小螺纹 Tr65 × 4 – 8e 螺纹根部和芯轴连接筒内螺纹 Tr65 × 4 – 8H 螺纹根部。

抗拉强度按下式计算：

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \quad (3.3)$$

式中， $F_{\max}$ —工具最大拉力，kN；

D —危险截面外径，mm；

d —危险截面内径，mm；

σ_s —材料最小屈服强度，取 1068 MPa；

n —安全系数，取 $n = 1.5$ 。

(1) 刮刀芯轴危险截面最大抗拉计算

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (62^2 - 38.1^2) \times 1068}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 1337.15 \text{ kN} > 1000 \text{ kN} \end{aligned} \quad (3.4)$$

满足设计要求。

(2) 芯轴连接筒危险截面最大抗拉计算

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (80^2 - 66^2) \times 1068}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 1142.43 \text{ kN} > 1000 \text{ kN} \end{aligned} \quad (3.5)$$

满足设计要求。

3.5.2.3 主要受力件的零件抗扭强度校核

9-5/8”可变径刮壁器的主要受力件为刮刀芯轴和芯轴连接筒，其抗扭危险截面与抗拉校核相同，分别位于刮刀芯轴小螺纹 Tr65 × 4 – 8e 螺纹根部和芯轴连接筒内螺纹 Tr65 × 4 – 8H 螺纹根部。

抗扭强度按下式计算：

$$\tau = \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \quad (3.6)$$

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \quad (3.7)$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 1068 \text{ MPa} = 704.88 \text{ MPa} \quad (3.8)$$

式中， $T_{\max}$ —工具最大扭矩，kN · m；

τ —危险截面的切应力, MPa;

$[\tau]$ —材料许用切应力, MPa;

σ_s —材料屈服强度, MPa;

D —危险截面外径, mm;

d —危险截面内径, mm;

n —许用切应力与许用拉应力之比, 根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26], 取 $n = 0.66$ 。

(1) 刮刀芯轴危险截面最大抗扭计算

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} = \frac{704.88 \times 3.14 \times (62^4 - 38.1^4)}{16 \times 62} \times 10^{-6} \\ &= 28.27 \text{ kN} \cdot \text{m} > 17 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \quad (3.9)$$

满足设计要求。

(2) 芯轴连接筒危险截面最大抗扭计算

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} = \frac{704.88 \times 3.14 \times (80^4 - 66^4)}{16 \times 80} \times 10^{-6} \\ &= 38.02 \text{ kN} \cdot \text{m} > 17 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \quad (3.10)$$

满足设计要求。

3.5.2.4 球座剪钉剪切力与节流泵压计算

9-5/8"可变径刮壁器需要投球后憋压将球座剪钉剪断, 迫使球座下移建立压力通道才能开始工作, 因此剪钉的剪断力和投球后球座处的憋压压力是激活工具的重要参数。

刮壁器的球座圆周设计 3 组剪钉参与剪切, 剪钉选用 45 号非调质料制作, 则工具激活所需的推力为:

$$\begin{aligned} F_s &\geq [\tau] \cdot A = 0.8 \times [\sigma] \times 3 \times (\pi \cdot R^2) = 0.8 \times 450 \times 3 \times 3.14 \times 4^2 \\ &= 54259.2 \text{ N} \end{aligned} \quad (3.11)$$

式中, F_s —工具激活所需的最小推力, N;

$[\tau]$ —材料许用剪应力, 塑性材料取 $0.6[\sigma]$ 、脆性材料取 $0.8[\sigma]$;

A —单个剪钉的剪切面积, mm^2 ;

R —单个剪钉的半径, mm。

刮壁器投入钢球后球座流道被堵塞, 井口泵压直接作用在球座上, 根据上述计算所得的最小推力 F_s , 可计算出激活工具所需的最小泵压 P_0 :

$$P_0 \geq \frac{F_s}{A_q} = \frac{F_s}{\pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2} = \frac{54259.2}{3.14 \times \left(\frac{45}{2}\right)^2} = 34.12 \text{ MPa} \quad (3.12)$$

式中, P_0 —激活工具所需的最小泵压, MPa;

A_q —球座承压面积, mm^2 ;

d —球座承压面直径, 取 45 mm。

计算表明, 当泵压不小于 34.12 MPa 时, 工具可以被激活。

3.5.2.5 节流喷嘴的尺寸和节流压力关系

刮壁器激活后流道建立, 工具底部的节流喷嘴形成的节流压差为工具提供工作压力 $\Delta P \leq 4 \text{ MPa}$, 故需要计算节流喷嘴的尺寸与节流压力的关系。

由公式:

$$\Delta P \leq \frac{827 \cdot \rho \cdot Q^2}{C^2 \cdot d_e^4} \quad (3.13)$$

推算喷嘴最小直径为:

$$d_e \geq \sqrt[4]{\frac{827 \cdot \rho \cdot Q^2}{C^2 \cdot \Delta P}} = \sqrt[4]{\frac{827 \times 1.1 \times 40^2}{0.96^2 \times 4}} = 25.06 \text{ mm} \quad (3.14)$$

式中, d_e —喷嘴节流孔最小直径, mm;

ΔP —刮壁器最大节流压力 (即最大节流工作压差), MPa;

ρ —钻井液密度, 1.1 g/cm^3 ;

Q —工作时泵排量, 暂定值为 40 L/s;

C —流量系数, 无因次, 取 0.95 ~ 0.98。

3.5.2.6 连杆销抗剪切强度计算

9-5/8" 可变径刮壁器在激活后的工作过程中, 刮壁作业所承受的冲击载荷由连杆铰链销承受, 故有必要计算连杆销的抗剪切强度。假定刮壁器作业时受到的最大轴向力为工具最大抗拉力, 即 $F_{\max} = 1000 \text{ kN}$; 销钉材料选用 M35 热后料, $[\sigma] \geq 1300 \text{ MPa}$; 销钉设计最小直径为:

由切应力公式

$$\tau = \frac{F_{\max}}{A} = \frac{F_{\max}}{20 \cdot A_0} = \frac{F_{\max}}{\pi \cdot 20 \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2} \leq [\tau] \quad (3.15)$$

式中, $[\tau]$ —材料许用剪应力, MPa, 塑性材料取 $0.6[\sigma]$ 、脆性材料取 $0.8[\sigma]$, 本例取 1040 MPa;

A —单个连杆销的总剪切面积, 每个连杆销有两个剪切面积, 故 $A = 2 \times 2A_0 \times 5$;

d —连杆销的最小直径, mm。

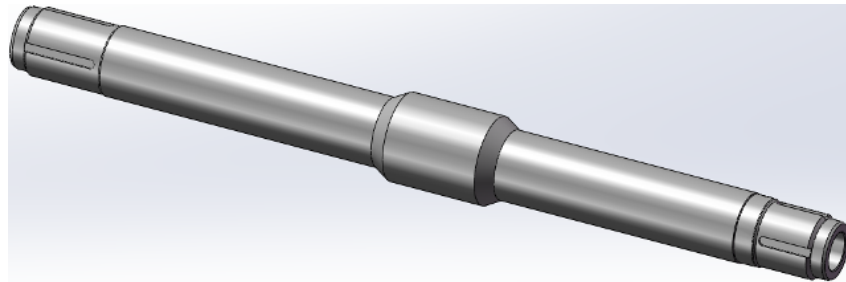
可得

$$d \geq 2 \sqrt{\frac{F_{\max}}{20 \cdot \pi \cdot [\tau]}} = 2 \sqrt{\frac{1.0 \times 10^6}{20 \times 3.14 \times 1040}} = 7.825 \text{ mm} \quad (3.16)$$

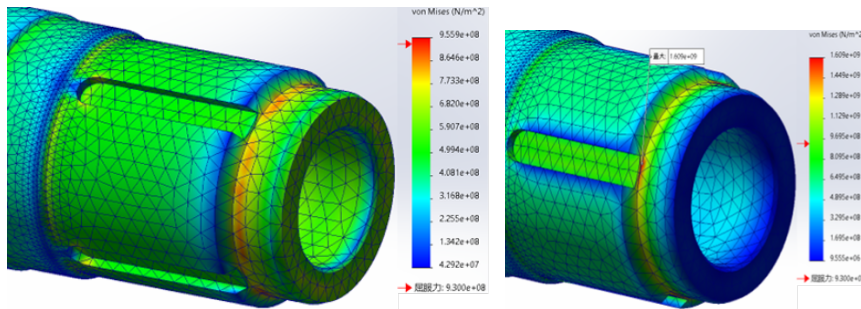
设计连杆销直径 $d = 8 \text{ mm}$, 满足设计要求。

3.5.2.7 主要受力件仿真校核

主要受力件为刮刀芯轴和芯轴连接筒，危险截面出现在螺纹根部，有限元仿真结果如图 3.2 所示。刮刀芯轴的最大拉应力为 850 MPa，小于设计要求；最大切应力为 1600 MPa，出现在变径处，但范围极小，属于应力集中导致的局部小尺度高应力，不会引发整体塑性变形，强度满足设计要求。



(a) 可变径刮管器心轴



(b) 抗拉强度分析

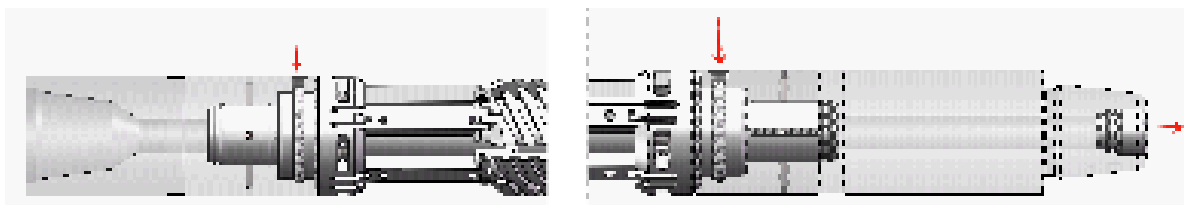
(c) 抗扭强度分析

图 3.2: 可变径刮管工具薄弱零件强度有限元分析

3.5.3 拆装步骤

工具入井后到达管子站进行保养前，需冲洗外表面，并准备好内六角扳手、起子、扳手等拆卸工具。

(1) 工具冲洗干净后，将上、下接头的 M16 螺钉拆卸，取出内部的防掉钢珠；取出下接头喷嘴；如下图箭头所示位置。



(2) 拆卸上、下接头的防松螺钉后，分别反转拆卸上、下接头；如下图所示位置。



(3) 用起子、扳手取下连杆座、连杆、刮刀等之间的铰链销、防掉螺钉等标准件后，依次拆卸旋转连杆座、连杆、刮刀等零件；如下图所示。



(4) 拆卸各部位的锁紧螺钉、铰链销、防掉螺钉等零件。

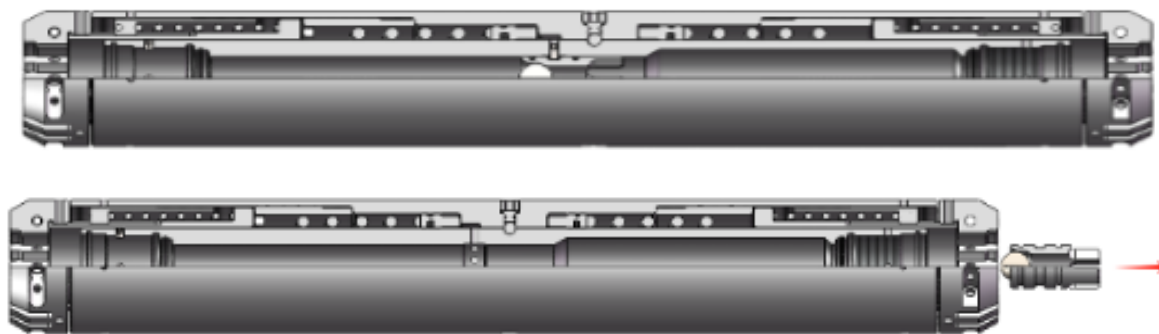
(5) 拆卸两头的旋转连杆座。



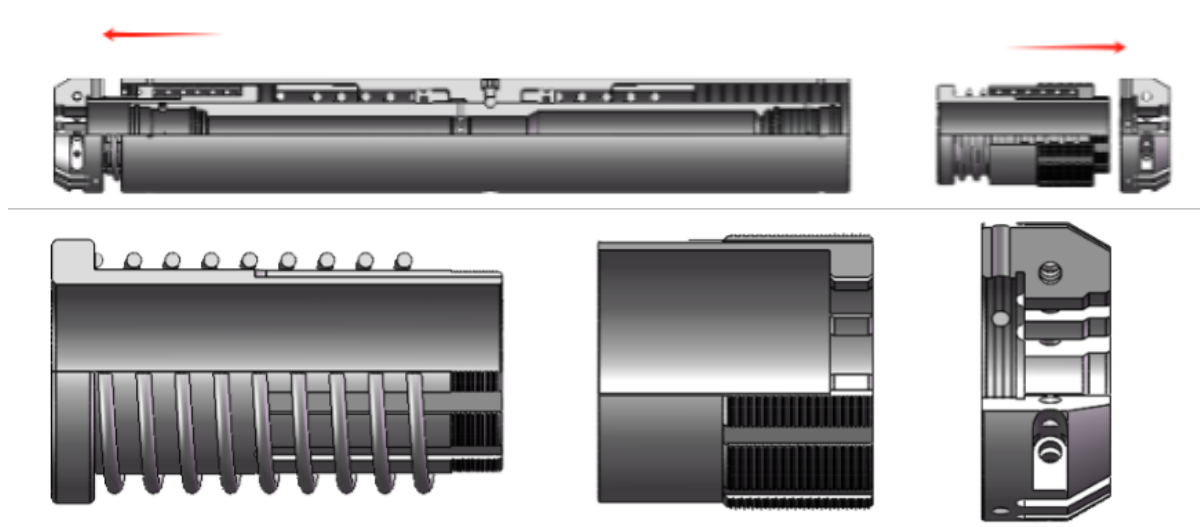
(6) 拆卸两头的连杆、刮刀等零件。



(7) 分别反转拆卸两头的芯轴，从下部取出激活球座和钢球，如下图所示。

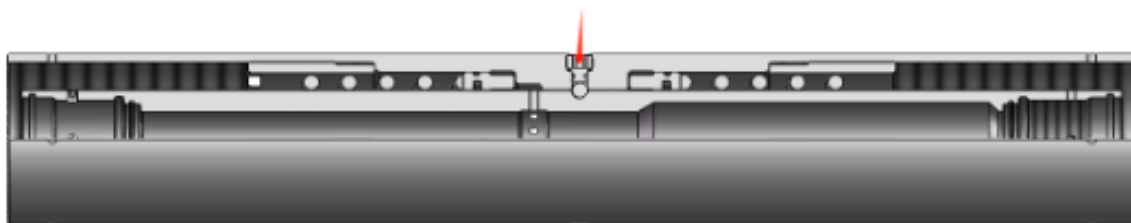


(8) 夹紧中间外筒方向旋转复位总成，分别取出上、下两头的复位总成，然后依次对复位总成进行拆解，如下图所示。

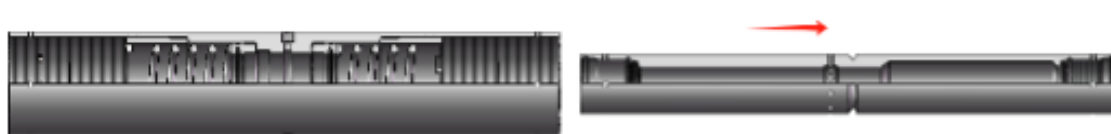


(9) 取出中间筒体和中间芯轴的限位钢球，随后取下中间芯轴、弹簧、活塞、活塞限位套等零件；最后拆卸各零件上的密封圈，即拆卸完毕。

(10) 拆卸中间筒体和中间芯轴的钢球堵和限位钢球。



(11) 拆卸中间芯轴，固定中间筒体后从任意一头抽出中间芯轴即可。



(12) 按下图所示方向，分别从两头拆卸活塞、工作弹簧、活塞限位套等零件。



(13) 装配步骤与拆卸步骤相反，装配过程中需要注意不要损伤密封面、螺纹牙形等配合处，密封面和螺纹组装前要求涂抹润滑油。

工具的易损件及配件清单见表 3.2。

3.5.4 操作方式

3.5.4.1 下井前准备

- 了解井况，确定套管规格和深度等基本信息；
- 选配适合套管规格的刮刀；
- 本可变径刮管器应与 7”及以上其它刮管器配合使用；
- 确定刮管工艺，了解泵压和排量，并根据图 3.3 所示不同排量下喷嘴尺寸与压降的关系选装合适的喷嘴及剪钉。

3.5.4.2 操作

- 下井前按照作业要求依次连接好管柱，刮管器前端需接与套管规格对应的扶正器；推荐管柱组合为：通井钻头 + 扶正器 + 7”刮管器 + 可变径刮管器 + （选装其它套管清洁工具）+ 上部钻柱。
- 接上可变径刮管器后，夹紧下接头、大钳打上接头，拧紧刮管器各螺纹，井口以开泵压力 $\leq 20 \pm 5 \text{ MPa}$ 、排量 $\leq 10 \text{ L/s}$ 进行试循环，时间 $1 \sim 5 \text{ min}$ 。
- 待循环正常并确定刮刀未弹出本体后，慢慢旋转下放工具，并进行其它钻磨、完井、试油、测试、刮小规格套管等作业。
- 当小规格套管刮管作业完成后，将可变径刮管器提升至 9-5/8”套管所需的井深位置，投入钢球，开泵打压激活刮刀张开，启动作业；
- 刮管器打开压力 = 静液柱压力 + 泵压（绝对压力），即泵压 $\geq$ 绝对压力 - 静液柱压力。
- 激活判定：投入钢球后观察泵压，若泵压上升过程中突然下降，说明可变径刮管器已启动；随后停泵，按工具入井前选定的喷嘴尺寸所要求的泵压和排量稳定循环，同时通过上提、下放工具进行 9-5/8”套管的刮管作业。

表 3.2: 易损件及配件清单表

序号	代号	名称	单套数量
1	2-223 PAEKE FKM	O 形圈	1
2	GB/T308-2002 $\phi 30$	钢球 30	1
3	ON 0800 052 00110 D (PARKE)	双作用格莱圈	2
4	2-243 PAEKE FKM	O 形圈	2
5	2-222 PAEKE FKM	O 形圈	2
6	2-229 PAEKE FKM	O 形圈	2
7	2-140 PAEKE FKM	O 形圈	2
8	2.62*62 GB/T1235	O 形圈	2
9	GB/T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M8 $\times$ 20	10
10	GB/T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M8 $\times$ 30	8
11	GB/T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M8 $\times$ 10	8
12	GB/T 79-2007	内六角圆柱端紧定螺钉 M10 $\times$ 30	10
13	GB/T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M8 $\times$ 8	8
14	$\phi 25$ 喷嘴	节流喷嘴	1
15	G98Cr18 12 G40 ± 0 GB/T 308	$\phi 12$ 钢球	100
16	GB/T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M5 $\times$ 12	40
17	GB/T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M16 $\times$ 16	2
18	GB/T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M10 $\times$ 35	20
19	GGQ95-19	工作弹簧	2
20	GGQ95-18	复位弹簧	2
21	GGQ95-17	密封堵	2
22	GGQ95-16	丝堵	2
23	GGQ95-7	刮刀铰链销	20
24	GGQ95-6	59BPF 刮刀	10
25	GGQ95-5	活动铰链销	20

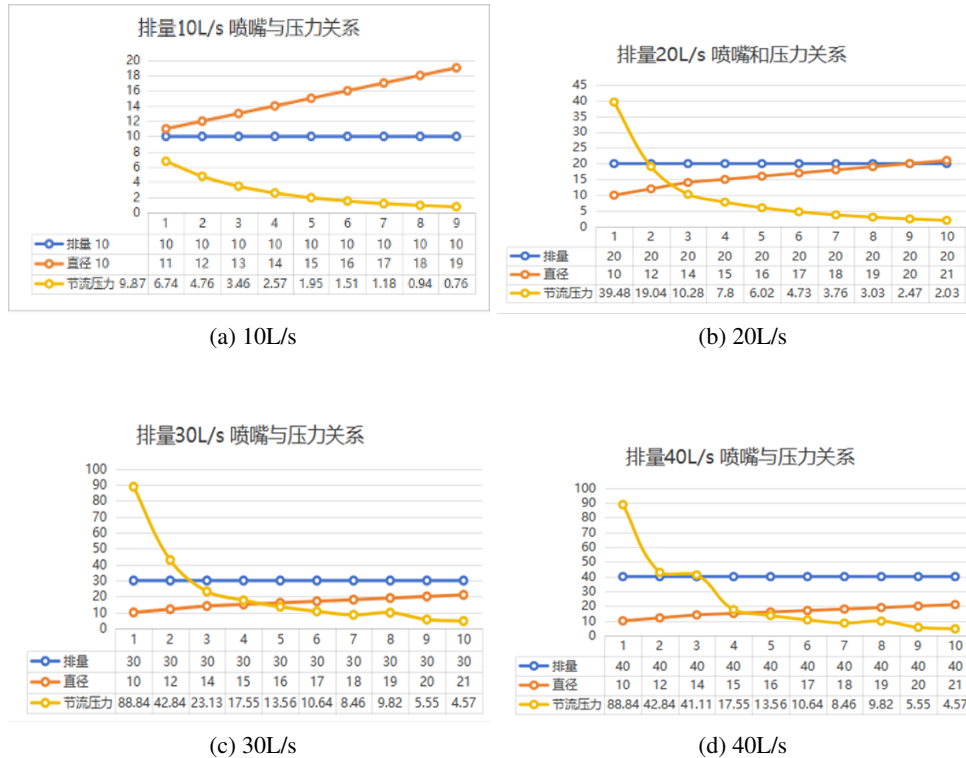


图 3.3: 喷嘴压降与排量、喷嘴尺寸之间的关系

- 刮管作业时观察指重表无任何显示，即下放悬重不降、上提悬重不升，表明已刮削干净。

3.5.4.3 注意事项

- 工具与管柱的连接扣必须拧紧。
- 两组刮刀的螺旋升角应保持同方向。
- 可变径刮管器在下井过程中如遇阻，应慢慢旋转几圈后再下放。
- 刮管作业过程中，必须始终保持钻井液循环畅通。

3.5.5 维护与保养

- 出井后应清洗干净，并检查各零件，如弹簧失效必须更换。各螺纹涂螺纹脂，各零件涂油，存放在阴干处。
- 每次作业后，都应将工具完全拆开并清洗，更换所有 O 形圈和损坏的弹簧，检查刮管器本体上的内套是否粘接牢固。用肉眼检查所有的密封面和接头丝扣是否损坏，若发现有损坏的零件都应更换，这些损坏的零件对工具的可靠性会产生不利的影响。

- 在拆卸、保养前，应准备好正确、有效的装配图和工具保养维护说明书及工具维护保养单。
- 对高温井作业以及有酸及硫化氢存在的修井作业，应提前更换相应耐腐蚀、耐高温的密封件和配件。
- 有关该工具使用和维护保养的其他任何问题，请与我校联系。

参考文献

- [1] Wicks, M. Transport of Solids at Low Concentration in Horizontal Pipes. In *Advances in Solid-Liquid Flow in Pipes and Its Application*; 1971; pp. 101-124.
- [2] King, M.J.S.; Fairhurst, C.P.; and Hill, T.J. Solids Transport in Multiphase Flows—Application to High-Viscosity Systems. *ASME. J. Energy Resour. Technol.* 2001, 123, 200-204.
- [3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. *石油大学学报: 自然科学版*, 2000, 24(2): 4.
- [4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. *实验力学*, 2002(03): 385-392.
- [5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. *石油学报*, 2006(04): 130-132+138.
- [6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019.
- [7] Danielson, T.J. Danielson, Thomas J. Sand Transport Modeling in Multiphase Pipelines. In *Proceedings of the Offshore Technology Conference*, Houston, Texas, USA, 30 April-3 May 2007.
- [8] Zeinali, H. Effect of Near-Wall Turbulence on Selective Removal of Particles from Sand Beds Deposited in Pipelines. Ph.D. University of Alberta, Edmonton, Alberta, AB, Canada, 2012.
- [9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.
- [10] Archibong-Eso, A.; Aliyu, A.M.; Yan, W.; Okeke, N.E.; Baba, Y.D.; Fajemidu, O.; Yeung, H. Experimental Study on Sand Transport Characteristics in Horizontal and Inclined Two-Phase Solid-Liquid Pipe Flow. *J. Pipeline Syst. Eng. Pract.* 2020, 11, 04019050.
- [11] Doan, Q.T.; Doan, L.T.; Farouq Ali, S.M.; Oguztoreli, M. Sand Deposition inside a Horizontal Well—A Simulation Approach. *J. Can. Pet. Technol.* 2000, 39(10).
- [12] Najmi, K. Particle Transport in Single-Phase and Multiphase Horizontal Pipes with Emphasis on the Effect of Viscosity; The University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA, 2015.

- [13] Piroozian, A.; Ismail, I.; Yaacob, Z.; Babakhani, P.; Ismail, A. Impact of Drilling Fluid Viscosity, Velocity and Hole Inclination on Cuttings Transport in Horizontal and Highly Deviated Wells. *J. Pet. Explor. Prod. Technol* 2. 2012 :149-456.
- [14] Sorgun, M. Simple Correlations and Analysis of Cuttings Transport with Newtonian and Non-Newtonian Fluids in Horizontal and Deviated Wells. *ASME. J. Energy Resour. Technol.* September 2013, 135, 032903.
- [15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.
- [16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. *水科学进展*, 2016, 27(02): 186-195.
- [17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.
- [18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.
- [19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. *中国科学: 技术科学*, 2019, 49(11): 1372-1382.
- [20] Einstein, H.A. The Bed-Load Function for Sediment Transportation in Open Channel Flows; Tech. Bulletin No. 1026; US Department of Agriculture: Washington, D.C. USA, 1950.
- [21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.
- [22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 黑龙江: 东北石油大学, 2024.
- [23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.
- [24] Soepyan, F.B.; Cremaschi, S.; Sarica, C.; Subramani, H.J.; Kouba G.E. Solids Transport Models Comparison and Fine-Tuning for Horizontal, Low-Concentration Flow in Single-Phase Carrier Fluid. *AIChE J.* 2014, 60(1), 76-122.
- [25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. *石油化工设计*, 2026, 43(1): 6-12+81.
- [26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 第六版. 北京: 化学工业出版社, 2016.